

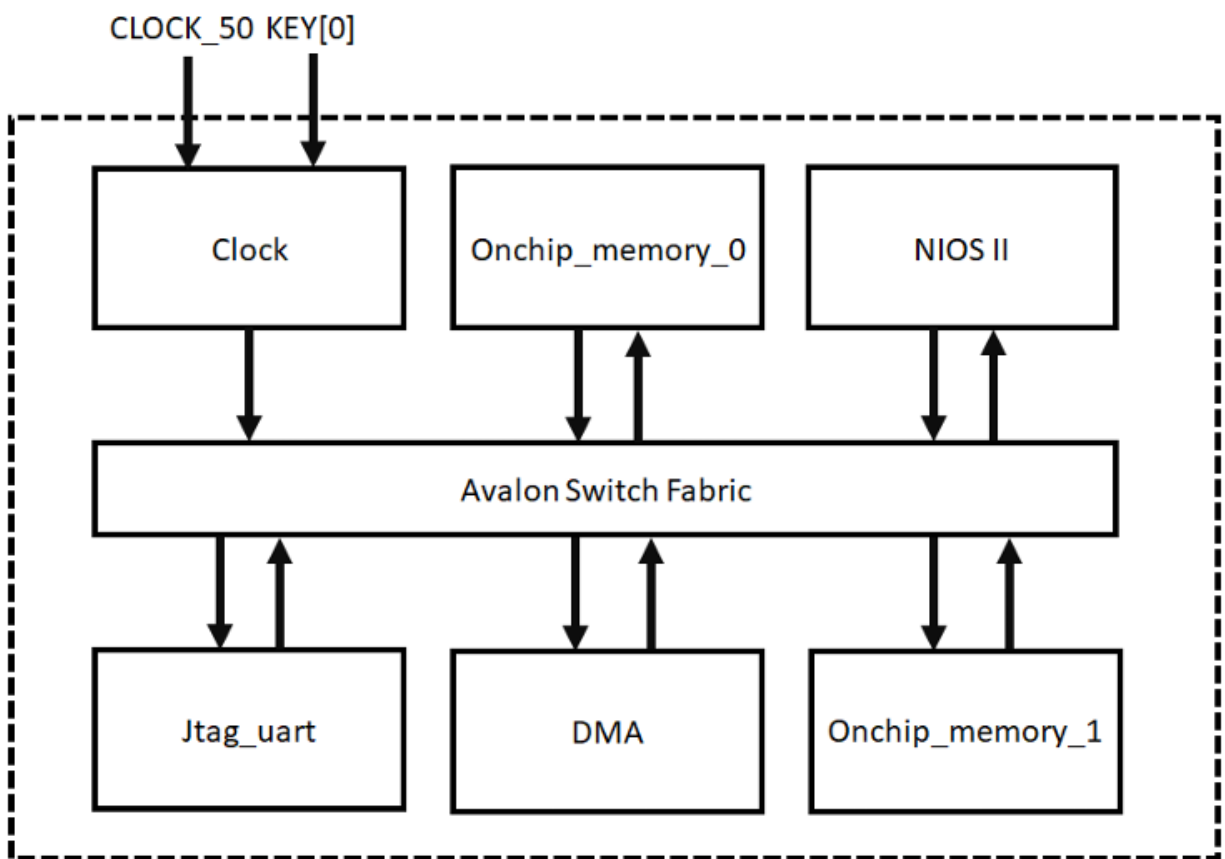
THỰC HÀNH THIẾT KẾ HỆ THỐNG SOC - LỚP **CE433.Q21.1**

BÀI THỰC HÀNH 5

Giảng viên hướng dẫn	Trương Văn Cường		ĐIỂM
Sinh viên thực hiện	Vũ Đại Dương	23520359	

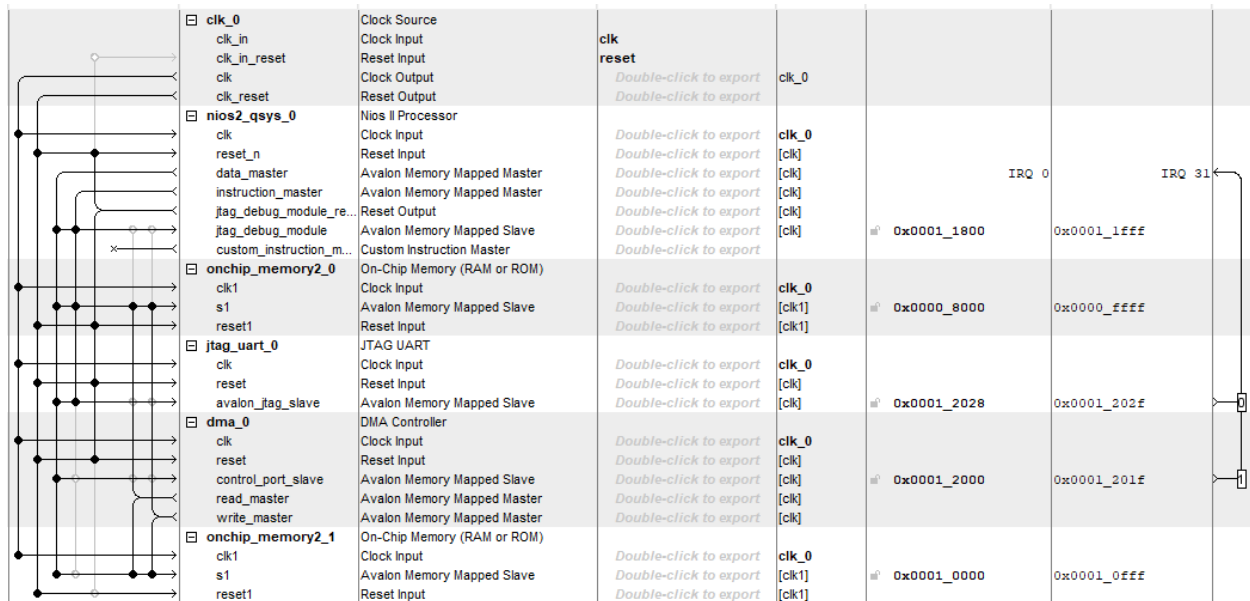
Tiến hành thực hiện khảo sát bộ DMA trên Signal Tab ở các cấu hình truyền “halfword transfer” và “word transfers” đọc 32 byte dữ liệu từ bộ nhớ “onchip_memory2_0” và ghi vào bộ nhớ “onchip_memory2_1”.

Xây dựng hệ thống tổng quan:



Hình 1. Tổng quan hệ thống

Xây dựng hệ thống trên Platform Designer:



Hình 2. Hệ thống trên Qsys

Tích hợp hệ thống:

```
module bai8 (
    input      CLOCK_50,
    input [0:0] KEY
);

    system Nios_system (
        .clk_clk      (CLOCK_50),
        .reset_reset_n (KEY[0])
    );
endmodule
```

Xây dựng phần mềm:

Code C truyền halfword đọc 32 byte từ bộ nhớ “onchip_memory2_0” và ghi vào bộ nhớ “onchip_memory2_1”.

```
/*
 * source.c
 *
 * Created on: May 8, 2026
 * Author: admin
 */
```

```

#include <stdio.h>
#include "system.h"
#include "altera_avalon_dma_regs.h"
#include "sys/alt_irq.h"
#include "unistd.h"

char pdata0[32] = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
    16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 };

char *pdata1 = (char*) (ONCHIP_MEMORY2_1_BASE);

void DMA_ISR_Handler(void* isr_context) {
    int i;

    printf("DMA transfer complete. Data in destination memory:\n");
    for (i = 0; i < 32; i++) {
        printf("byte %d = %d\n", i, pdata1[i]);
    }

    IOWR_ALTERA_AVALON_DMA_STATUS(DMA_0_BASE, 0);
}

void DMA_Init(void) {
    IOWR_ALTERA_AVALON_DMA_CONTROL(DMA_0_BASE, 0);

    IOWR_ALTERA_AVALON_DMA_RADDRESS(DMA_0_BASE, (int) pdata0);

    IOWR_ALTERA_AVALON_DMA_WADDRESS(DMA_0_BASE, (int) pdata1);

    IOWR_ALTERA_AVALON_DMA_LENGTH(DMA_0_BASE, 32);

    IOWR_ALTERA_AVALON_DMA_CONTROL(DMA_0_BASE,
        ALTERA_AVALON_DMA_CONTROL_HW_MSK |
        ALTERA_AVALON_DMA_CONTROL_LEEN_MSK |
        ALTERA_AVALON_DMA_CONTROL_I_EN_MSK |
        ALTERA_AVALON_DMA_CONTROL_GO_MSK);
}

int main() {

```

```

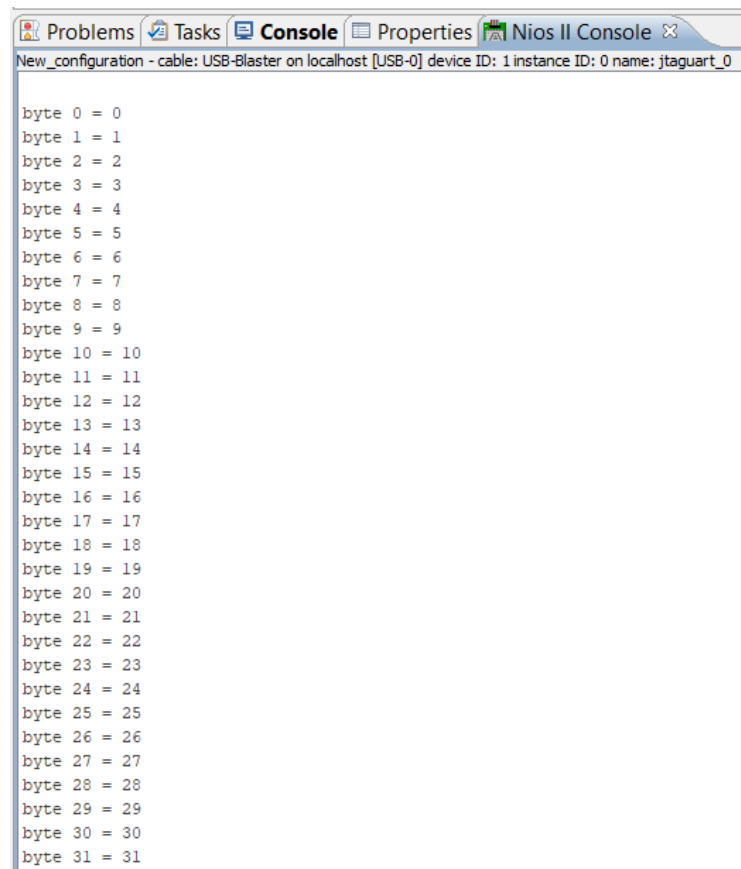
alt_ic_isr_register(DMA_0_IRQ_INTERRUPT_CONTROLLER_ID, DMA_0_IRQ,
                    DMA_ISR_Handler, NULL, NULL);
DMA_Init();

while (1) {
    usleep(1000000);
}

return 0;
}

```

Kết quả chạy chương trình:



Hình 3. Kết quả Console

Code C truyền word đọc 32 byte từ bộ nhớ “onchip_memory2_0” và ghi vào bộ nhớ “onchip_memory2_1”.

```

/*
 * source.c
 *
 * Created on: May 8, 2026

```

```

*   Author: admin
*/

#include <stdio.h>
#include "system.h"
#include "altera_avalon_dma_regs.h"
#include "sys/alt_irq.h"
#include "unistd.h"

char pdata0[32] = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
                   16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 };

char *pdata1 = (char*) (ONCHIP_MEMORY2_1_BASE);

void DMA_ISR_Handler(void* isr_context) {
    int i;

    printf("DMA transfer complete. Data in destination memory:\n");
    for (i = 0; i < 32; i++) {
        printf("byte %d = %d\n", i, pdata1[i]);
    }

    IOWR_ALTERA_AVALON_DMA_STATUS(DMA_0_BASE, 0);
}

void DMA_Init(void) {
    IOWR_ALTERA_AVALON_DMA_CONTROL(DMA_0_BASE, 0);

    IOWR_ALTERA_AVALON_DMA_RADDRESS(DMA_0_BASE, (int) pdata0);

    IOWR_ALTERA_AVALON_DMA_WADDRESS(DMA_0_BASE, (int) pdata1);

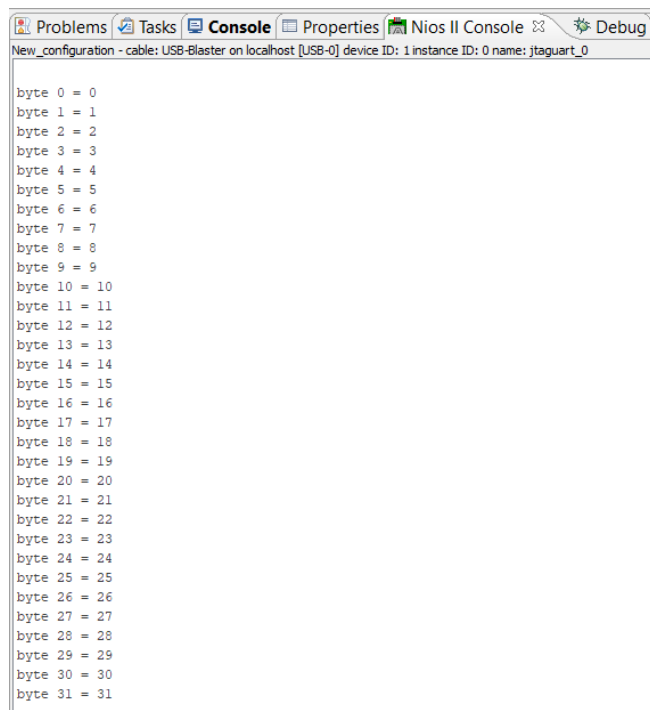
    IOWR_ALTERA_AVALON_DMA_LENGTH(DMA_0_BASE, 32);

    IOWR_ALTERA_AVALON_DMA_CONTROL(DMA_0_BASE,
        ALTERA_AVALON_DMA_CONTROL_WORD_MSK |
        ALTERA_AVALON_DMA_CONTROL_LEEN_MSK |
        ALTERA_AVALON_DMA_CONTROL_I_EN_MSK |
        ALTERA_AVALON_DMA_CONTROL_GO_MSK);
}

```

```
int main() {  
  
    alt_ic_isr_register(DMA_0_IRQ_INTERRUPT_CONTROLLER_ID, DMA_0_IRQ,  
        DMA_ISR_Handler, NULL, NULL);  
    DMA_Init();  
  
    while (1) {  
        usleep(1000000);  
    }  
  
    return 0;  
}
```

Kết quả chương trình:



```
Problems Tasks Console Properties Nios II Console Debug  
New_configuration - cable: USB-Blaster on localhost [USB-0] device ID: 1 instance ID: 0 name: jtaguart_0  
  
byte 0 = 0  
byte 1 = 1  
byte 2 = 2  
byte 3 = 3  
byte 4 = 4  
byte 5 = 5  
byte 6 = 6  
byte 7 = 7  
byte 8 = 8  
byte 9 = 9  
byte 10 = 10  
byte 11 = 11  
byte 12 = 12  
byte 13 = 13  
byte 14 = 14  
byte 15 = 15  
byte 16 = 16  
byte 17 = 17  
byte 18 = 18  
byte 19 = 19  
byte 20 = 20  
byte 21 = 21  
byte 22 = 22  
byte 23 = 23  
byte 24 = 24  
byte 25 = 25  
byte 26 = 26  
byte 27 = 27  
byte 28 = 28  
byte 29 = 29  
byte 30 = 30  
byte 31 = 31
```

Hình 4. Kết quả Console